

KEYENCE

堅牢ハンディコードリーダー

NEW HR-Xシリーズ

ESDモデル追加

堅牢で高性能

難読
&
安定読み取り

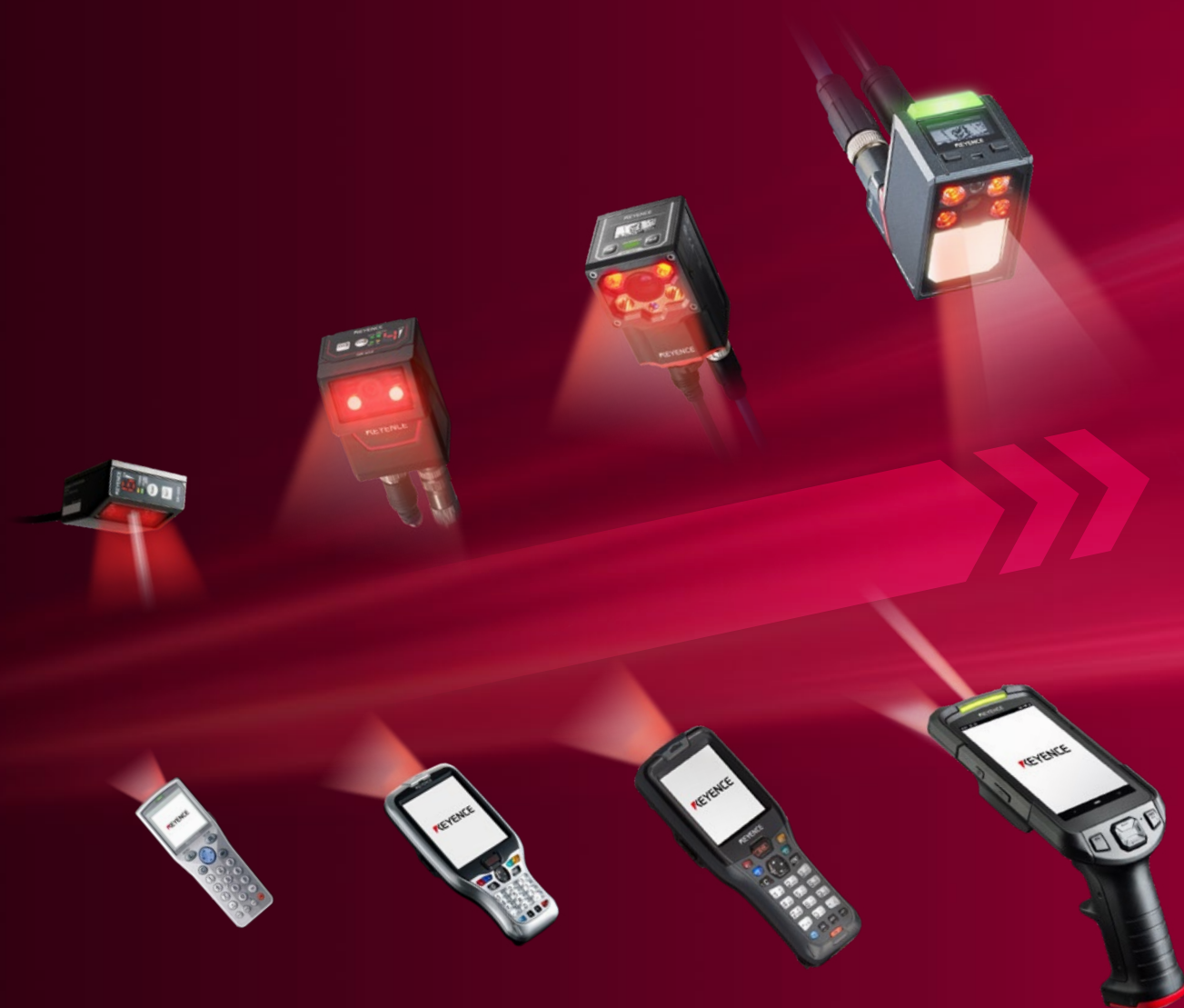
[DPMモデル]

高速
&
ワイドレンジ

[High Performanceモデル]

HR-X Series

固定式コードリーダー&ハンディターミナル 2種類のコードリーダーの技術を1台に集約



“当日出荷”でお届け

発注いただいた商品はすぐに届きます。



固定式コードリーダー
で培った

読み取り能力

→ P.6

ハンディターミナル
で培った

堅牢性

→ P.10



用途に応じたラインナップ

堅牢ハンディコードリーダー

NEW HR-Xシリーズ

DPMモデル
HR-X500
HR-X500WB



High
Performance
モデル
HR-X300
HR-X300WB



Standard
モデル
HR-X100
HR-X100WB

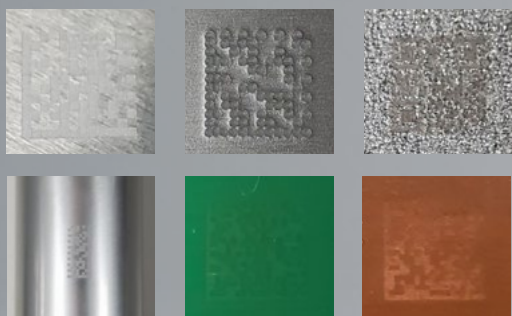


用途に応じたラインナップ

コードの難易度

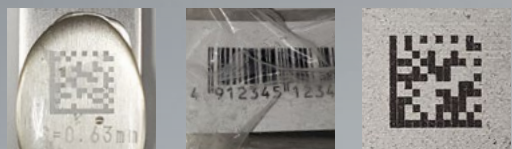
■ 難読レベル4

- ・ 下地なしのレーザ刻印やドット刻印されたコード
- ・ 素材の湾曲面に直接刻印されたコード
- ・ 汚れ／かすれ／変色など



■ 難読レベル3

- ・ 油や水滴、フラックスなどが付着したコード
- ・ フィルム越しのコード
- ・ 下地ありでレーザ刻印されたコード



■ 難読レベル2

- ・ 樹脂に印字されたコード



■ 難読レベル1

- ・ にじみやかすれのあるコード
- ・ 角度のついた読み取り



■ 難読レベル0

- ・ 紙に印刷されたコード



DPM モデル HR-X500 / HR-X500WB

難読DPM・極小コードも
一瞬で読み取り



Standard モデル HR-X100 / HR-X100WB

手軽で丈夫
難読ラベルも読み取る
高性能



300 mm



High Performance モデル
HR-X300 / HR-X300WB

高速&ワイドレンジ
ライトDPMも読み取り



読み取り距離

700 mm

難読コードも 瞬時に読み取り



AI

コード読み取り専用の
AIチップ搭載

10万枚以上の
画像を事前学習

AIフィルタ

AIチップでコードの読み取り能力を飛躍的に改善。
コードリーダを再調整する手間を大きく減らします。



汚れ



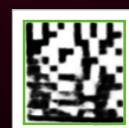
AIフィルタ



セル内の色むら



AIフィルタ



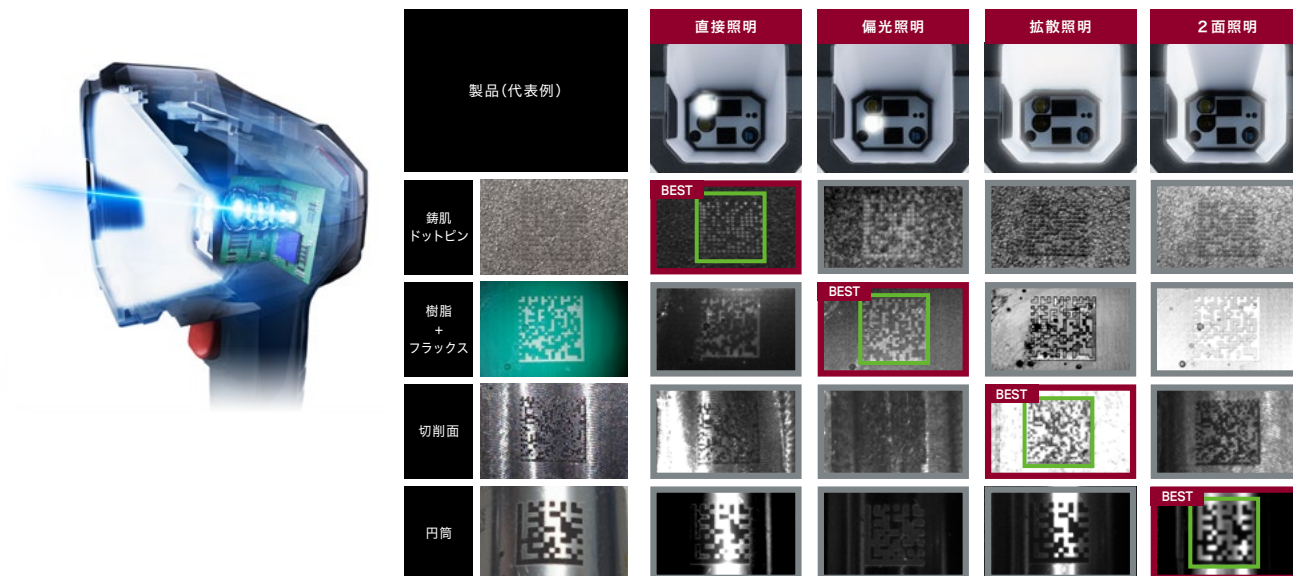
最適な照明を自動選択

DPM

High
Performance

Standard

固定式リーダのSR-Xシリーズで搭載した直接・偏光・拡散の3照明をハンディコードリーダ用に進化させました。



非接触での微細コード読み取り

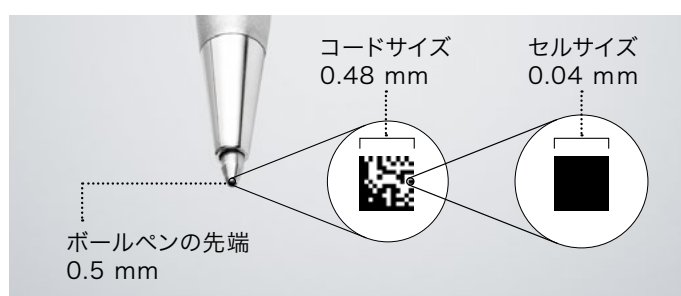
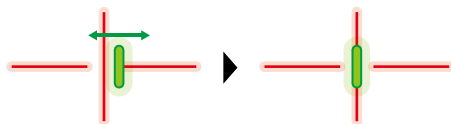
世界初

DPM

High
Performance

Standard

世界ではじめて、エイマーを合わせるだけで、最小セルサイズ0.04 mmのコードを接触せずに読み取り。



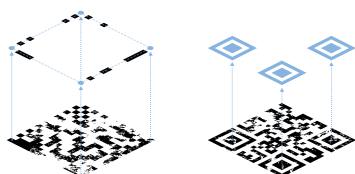
損傷したコードも確実に捉える HR-X Drive

DPM

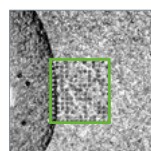
High
Performance

Standard

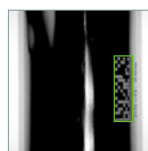
パターン損傷コードサーチイメージ



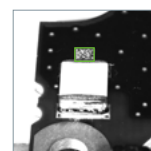
アライメントパターン/ファインダパターン損傷代表例



汚れ



円柱

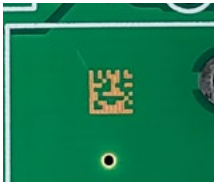


コード隠れ



かすれ

DPM もラベルも対応できる HR-X Decoder

DPM High Performance Standard 油／フラックスが付着したコード フィルム越しのコード 金属にレーザー刻印したコード（下地あり）	  
DPM High Performance Standard 樹脂／PCB上のコード	 
DPM High Performance Standard かすれ・にじみのあるコード 角度のついた読み取り	 

<難読性能を上げるDPMモード搭載>

High Performanceモデルの難読読み取り性能を上げるモードをご用意。
簡単なDPMコードやフィルム越しのコードも読めるようになります。

高速&難読読み取りを可能にする 6 Multi Core[※] 世界初

ハンディコードリーダとしてはじめて、6つのコアを搭載。「高速コア」「難読コア」の2種類のコアを使い分けています。

※ DPMモデル。High Performanceモデル・Standardモデルは5Multi Core。

従来	高速コア 簡単なコードを速く読むコア or 難読コア 難しいコードを粘って読むコア	▶ 簡単なコードは速く読めるが、 難しいコードは読めない… ▶ 難しいコードも読めるが、 簡単なコードを読むのが遅い…
HR-X	高速コア 簡単なコードを速く読むコア & 難読コア 難しいコードを粘って読むコア	▶ 高速読み取り & 難読読み取り を実現

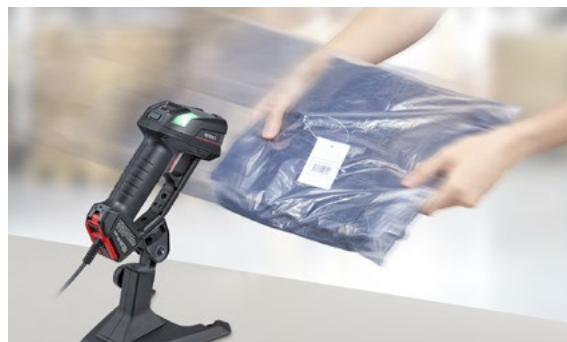
圧倒的な読み取りスピードを実現

DPM

High Performance

Standard

高速読み取りにより、かざし読み(ハンズフリー)の際も動線上で読み取りが完了します。



読み取り距離が自由自在 2眼カメラ搭載

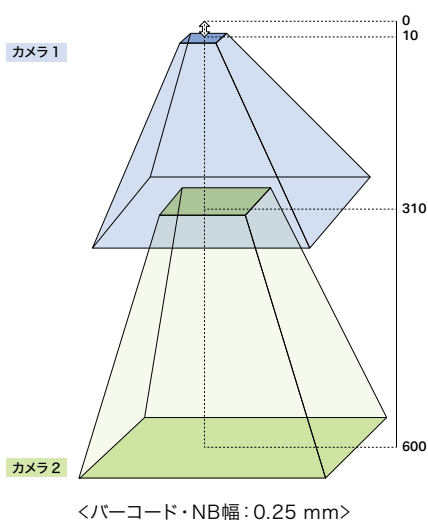
DPM

High Performance

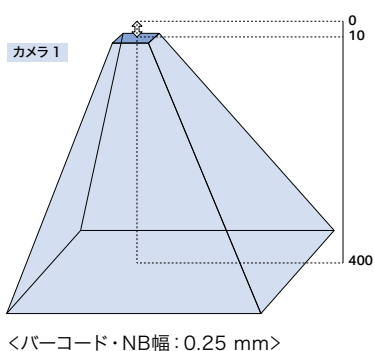
Standard

遠近の2つのカメラを搭載し、より適した方に自動切り換えすることで、超深度高速読み取りを実現。読み取り距離を合わせなくても確実に撮像できることで、作業の効率化を実現。

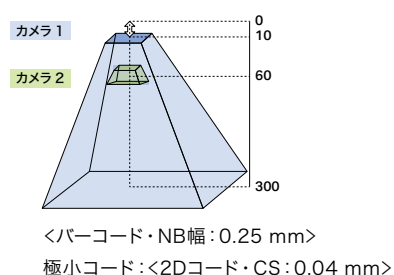
High Performance



Standard



DPM



動画で
Check! ▶



※ High Performanceモデル使用時。

高画素 CMOS 2.3 MPixels

DPM

High Performance

Standard

ハンディコードリーダでありながら、230万画素のCMOSを搭載。高い分解能と広い視野を実現しています。

HR-X500	HR-X300	HR-X100
230万画素 × 2カメラ	230万画素 × 2カメラ	230万画素

“本当に役に立つ”堅牢性

故障の原因を徹底排除

動画で
Check!



堅牢設計

落下時にエラストマーが
衝撃を吸収する堅牢デザイン



センターフレーム構造

重要デバイスを衝撃から守る堅牢構造

高い耐油性

IP65/67G

ISO16750-1

耐油性の高い2種類の素材を
2色成型で結合。
膨潤や剥がれを防止。

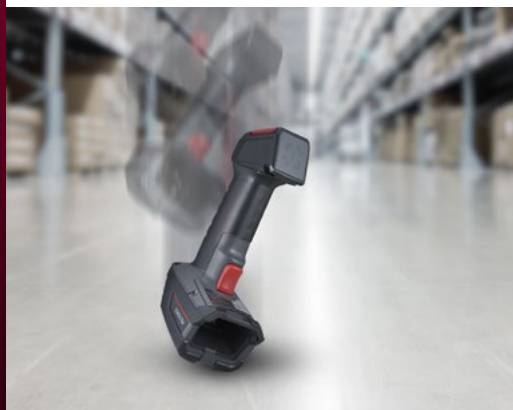


耐落下／繰り返し落下

耐落下 2.5 m

繰り返し落下 2万回 (30 cm)*

※ 試験値であり保証値ではありません。



高耐久トリガ (1000 万回※)

高い操作感と耐久性を兼ね備えた新設計。

※ 試験値であり保証値ではありません。



端子部分の摩耗がない無線給電対応

無線での給電に対応。

「端子部分の摩耗による経年劣化」が発生しないので、長くお使いいただくことができます。

従来の傷ついた端子



動画で
Check! ▶



充電置台ユニットHR-UC2を使って、
置台上で無線での給電が可能です。

端子部分の
摩耗なし



耐静電気性能

HR-X自体が外部からの静電気 (気中25 kV・接触10 kV)
で破損しないことを確認済み。帯電した人が使用しても
壊れません。

※ 試験値であり保証値ではありません。

※ HR-X100ESDを除く



専用設定ソフトのインストール不要 簡単設定機能

Web Browser で設定

USB経由での簡単設定

Step1
ブラウザに
「http://keyenceautoid」と入力

Step2
「通信方法」「データフォーマット」を設定

Step3
「チューニング」で簡単読み取り設定※
※ DPMモデルのみ。



無線型でも
USB Type-Cで
充電と設定が可能

3画面で、ハンディコードリーダに必要な設定を完了！

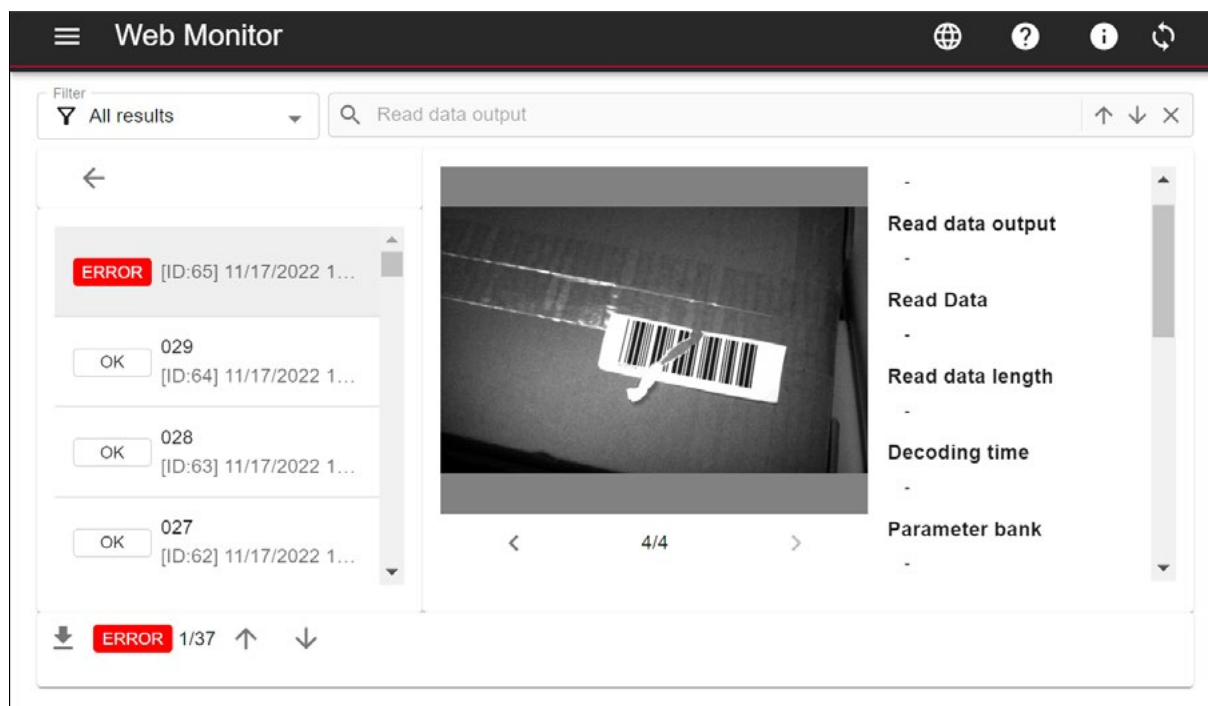
使用方法
＋
通信設定

データ
フォーマット

読み取り設定

運用を改善する HR Web Monitor

Webブラウザ上で、読み取り履歴／エラー画像を簡単に確認可能。

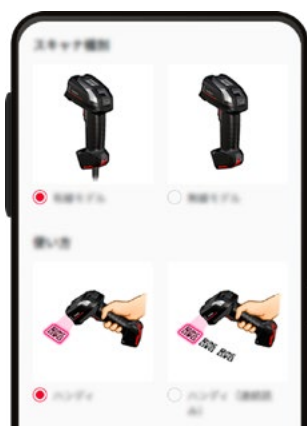


Webサイトで設定

スマートフォン・PCで簡単設定

キーエンスのWebサイトに設定サイトを公開。
設定項目を入力し、最後に表示されるQRコードを
読み取るだけで、簡単に設定できます。

キーエンスの
Webサイトで
項目を入力



産業用プロトコル対応

EtherNet/IP™、PROFINET、EtherCAT®、PLCリンクなど各種産業用プロトコルに対応。ハンディコードリーダでありながら、PLCとの親和性を高めています。また、汎用的なTCP/IP、httpsやSFTPといったセキュリティ安全性の高い通信にも対応。

EtherNet/IP®

EtherCAT®

PROFI
NET

※ EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH (ドイツ) よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。

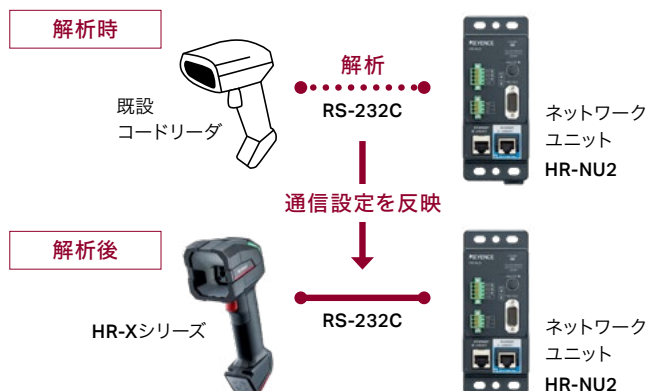
データ編集機能で自由にカスタマイズ

特定コード種・桁数の限定出力など、データ出力に関わる内容を自由にカスタマイズ。



通信設定を自動で解析 HR-X Analyzer 世界初

既設のコードリーダを専用通信ユニット (HR-NU2) に接続いただくことで、世界ではじめて、ボーレートなどの通信設定を解析可能。現状の設定がわからなくても、すぐにHR-Xシリーズへ置き換えられます。



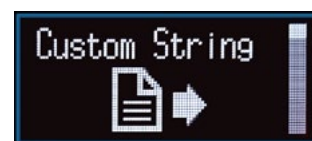
OLED (有機EL) ディスプレイ

PCレスで本体情報を確認可能。

※ DPM/High Performanceモデルのみ。



読み取りデータ表示

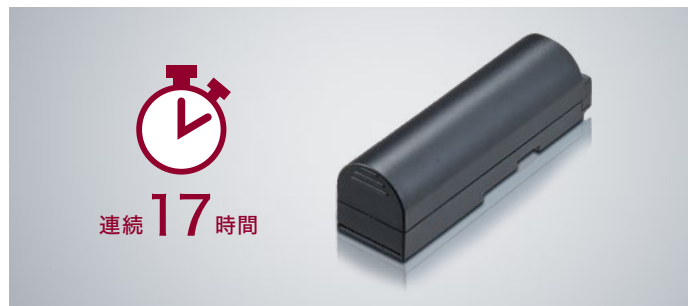


任意文字列送信

満足な連続使用時間 (17 時間※)

一度の充電で安心してお使いいただけます。

※ Standardモデルの場合。



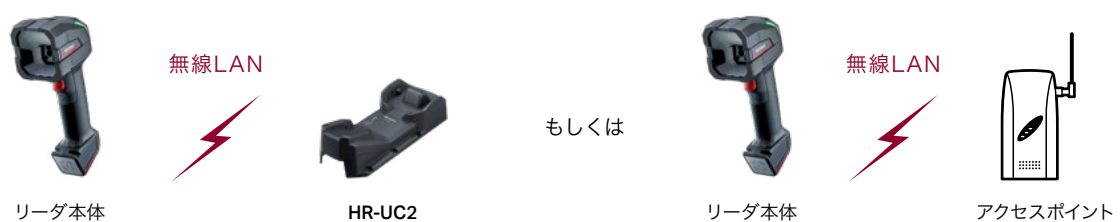
PoE 給電で省配線を実現

HR-L2/HR-L2F (LAN変換アダプタ) を使用することで、PoE給電が可能になります。
Ethernet ケーブルから給電が可能なので省配線になり、コストや工数の削減ができます。



無線 LAN (5GHz 帯) での接続に対応

Bluetoothや2.4GHz帯が使用できない環境でも、5GHz帯の無線LANで使用することで、電波が干渉することなく安定してご使用いただけます。



ESD モデル完備

静電気放電 (ESD) 対策品のHR-X100ESD をお使いいただくことで、製造工程での静電気放電によって製品に損傷が生じることを防ぎます。



設定を簡単に複製できる HR-X Recovery

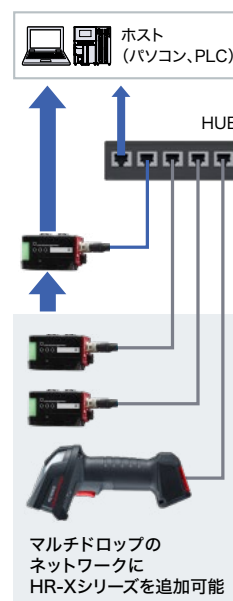
既設のHR-XシリーズのOLED上のコードを読み取ることで、同一設定の機体を簡単複製。
故障時の交換や複数台の設定を簡単に実施いただけます。

※ DPM/High Performanceモデルのみ。



マルチドロップ機能

固定式コードリーダーSRシリーズと、マルチドロップで共存可能。SRシリーズがHR-Xのデータを取りまとめることができるため、ホスト側にインターフェースの追加や通信プログラミングの追加が不要になります。



かざし読み（ハンズフリー）モード

超深度・移動読みでの運用

High Performance モデル

- 高速な読み取り性能を実現。
- 10-600 mmの読み取り範囲※で簡単読み取り。
- 距離センサ（TOF）による自動トリガも搭載。



近距離・止め読みでの運用

Standard モデル

- 10-400 mmの読み取り範囲※で簡単読み取り。
- IR（赤外線）照明を搭載。
眩しさからくる作業者の負担を削減。
- 距離センサ（TOF）による自動トリガも搭載。



【全モデル共通】 かざし読み時の固定に便利なオプション類

■ フィンガーホルダー (HR-FH2/FH25)



カメラネジで固定可能

■ かざし読み（ハンズフリー）用スタンド (HR-ST2)



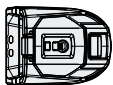
HR-FH2との結合イメージ



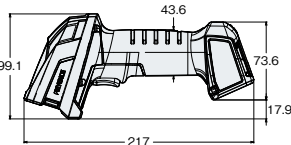
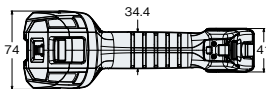
HR-HL2との結合イメージ

※1Dコード・NB幅0.25 mmの場合

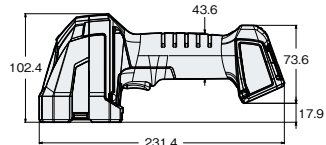
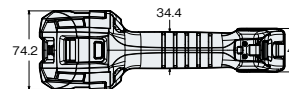
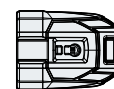
Standardモデル
HR-X100/X100WB/X100ESD



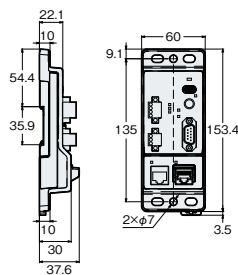
High Performanceモデル
HR-X300/X300WB



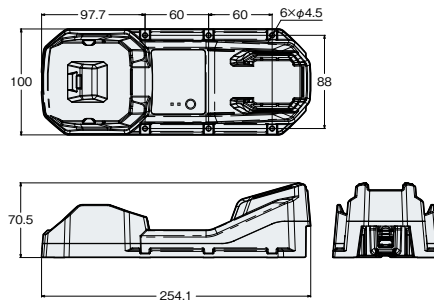
DPMモデル
HR-X500/X500WB



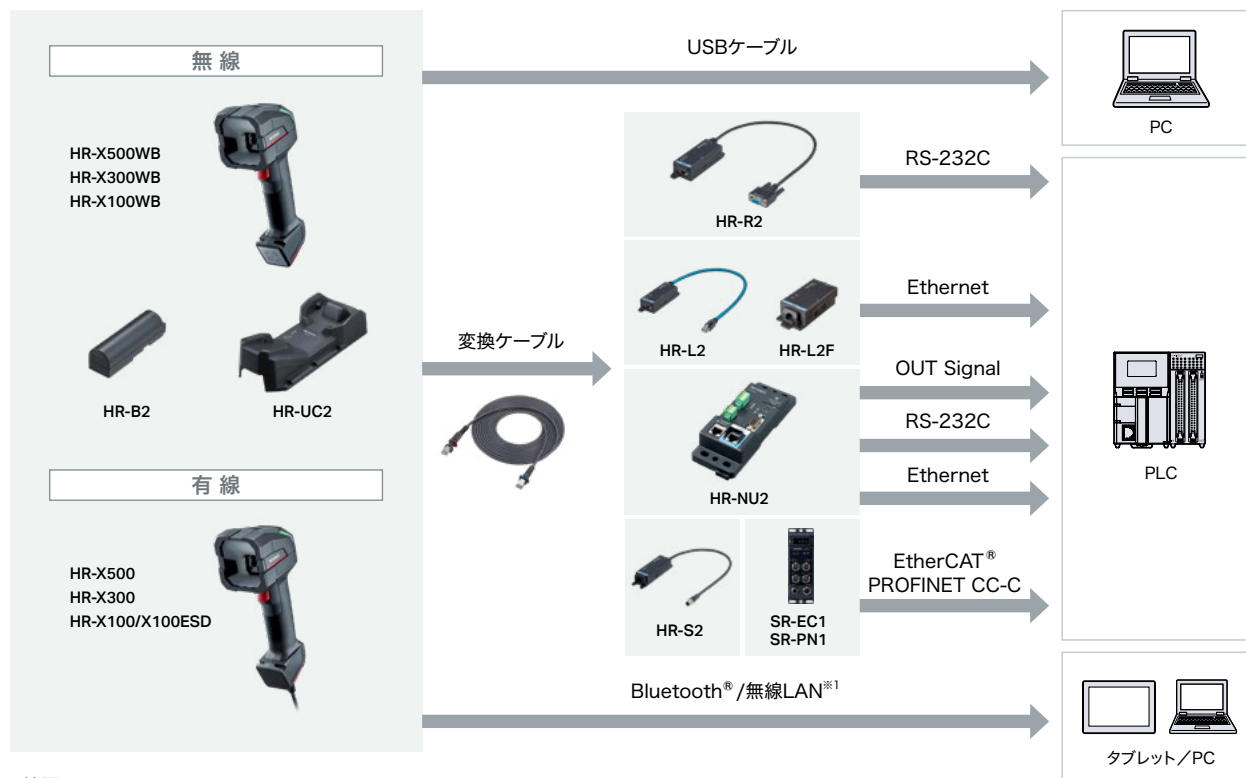
ネットワークユニット
HR-NU2



充電置台ユニット
HR-UC2



システム構成



給電

USB給電: **HR-X300/X100/X100ESD**

ACアダプタ給電: **HR-X500/UC2**

D-sub 9th pinから給電: **HR-X300/X100/X100ESD**

PoE給電: **HR-X500/X300/X100/UC2**

※1 無線タイプのみ。
HR-UC2なしで直接通信可能。

STEP.1

コードリーダーの選択

	無線タイプ			有線タイプ		
	DPM	High Performance	Standard	DPM	High Performance	Standard
本体	HR-X500WB	HR-X300WB	HR-X100WB	HR-X500	HR-X300	HR-X100 HR-X100ESD
バッテリー	HR-B2					
クレードル	HR-UC2					

STEP.2

インターフェース + ケーブル長の選択

	USB		Ethernet	RS-232C	EtherCAT®	PROFINET CC-A/CC-B/CC-C	
	High Performance/ Standard(有線)	DPM(有線)／ 全モデル(無線)	全モデル(有線・無線)				
ケーブル 2 m	HR-C2U	HR-XC2U	HR-C2N				
ケーブル 5 m	 HR-C5U	 HR-XC5U		 HR-C5N※4			
ケーブル 3 mカール	 HR-C3UC	 HR-XC3UC		 HR-C3NC※4			
変換アダプタ ネットワーク ユニット	DC24 V給電/OUT信号/ 使用時のみ HR-NU2※2		HR-L2※4 (PoE対応)※3 HR-L2F※4 (M12X:PoE対応, M12A DC24V対応)※2 OR HR-NU2※2 OR HR-R2 (9th pin DC5 V 給電可)※1			HR-S2 + SR-EC1	HR-S2 + SR-PN1
ACアダプタ	OP-88731 ※1 HR-R2で9th pin DC5 V給電時は不要(無線タイプ/DPMモデルは除く) ※2 HR-NU2/L2F使用時は不要 ※3 HR-L2でPoE給電時は不要						

※4 HR-C5NとHR-C3NCは、HR-L2/HR-L2Fには接続できません。

STEP.3

オプションの選択

■ オプション

						
4連充電ユニット HR-CG4 [※]	フィンガーホルダー (HR-X300/X100) HR-FH2	フィンガーホルダー (HR-X500) HR-FH5	スタンド HR-ST2	ホルダー (HR-X300/X100) HR-HL2	ホルダー (HR-X500) HR-HL25	USBケーブル Type-C OP-88569

※ HR-CG4には別途ACアダプタ(OP-88731)、ACケーブルが必要です。

■ ACケーブル

OP-99012(日本)	OP-99042(中国)	OP-99022(アメリカ・カナダ)	OP-99032(ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー)
OP-99072(イギリス)	OP-99082(韓国)	OP-99052(台湾)	OP-99102(メキシコ)
OP-99122(インド)			



仕様															
コードリーダー															
型式		HR-X500WB		HR-X500		HR-X300WB		HR-X300		HR-X100WB		HR-X100		HR-X100ESD	
タイプ		DPMモデル				High Performanceモデル				Standardモデル					
無線／有線		無線		有線		無線		有線		無線		有線			
受光部	画素数	1920×1200×2カメラ 2.3 MP×2カメラ				1920×1200×2カメラ 2.3 MP× 2カメラ				1920×1200 2.3 MP					
	センサ	CMOSイメージセンサ				CMOSイメージセンサ				CMOSイメージセンサ					
発光部	照明光源	白色LED				白色LED				白色LED・赤外線LED					
	LEDリスクグループ	Risk group 2 (IEC62471)				Risk group1 (IEC62471)				Risk group 1 (IEC62471)					
	レーザー光源	レーザー (赤色) 波長: 650 nm LED (緑色)				レーザー (赤色) 波長: 650 nm				LED (緑色)					
	レーザクラス	Class 1 (IEC60825-1)				Class 1 (IEC60825-1)				Class 1 (IEC60825-1)					
距離センサ		TOFセンサ				TOFセンサ				TOFセンサ					
読み取り仕様	対応シンボル	2次元コード		QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), DMRE, GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C), DotCode, MaxiCode, AztecCode											
		バーコード		CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode, Postal (Japan Postal, IMB)											
	最小分解能	2次元コード		0.040 mm		0.127 mm		0.127 mm							
		バーコード		0.040 mm		0.070 mm		0.070 mm							
	読み取り距離 (代表値)	DataMatrix (セルサイズ0.25 mm)		10 - 150 mm		40 - 500 mm		40 - 250 mm							
		DataMatrix (セルサイズ0.50 mm)		10 - 250 mm		10 - 600 mm		10 - 400 mm							
		CODE39 (NB=0.25 mm)		10 - 300 mm		10 - 600 mm		10 - 400 mm							
CODE39 (NB=0.50 mm)		10 - 500 mm		10 - 800 mm		10 - 550 mm									
状態表示出力／ボタン		OLED+ブザー+パイプ+ファンクションボタン				OLED+ブザー+パイプ+ファンクションボタン				ブザー+パイプ					
通信	USB	規格	USB 2.0 Full Speed												
		インターフェース	USB-COM, USBキーボード, RNDIS												
		対応OS	Windows 11 Pro, Windows 10 Pro 32/64 bit												
	Bluetooth®	規格	Bluetooth® Ver5.3 BR/EDR Class 1		Bluetooth® Ver5.3 BR/EDR Class 1		Bluetooth® Ver5.3 BR/EDR Class 1		Bluetooth® Ver5.3 BR/EDR Class 1						
		プロファイル	SPP/HID		SPP/HID		SPP/HID		SPP/HID						
		対応OS	Windows 11 Pro, Windows 10 Pro 32/64 bit												
	無線LAN	IEEE802.11a/n 5.2GHz, 5.3GHz		IEEE802.11a/n 5.2GHz, 5.3GHz		IEEE802.11a/n 5.2GHz, 5.3GHz		IEEE802.11a/n 5.2GHz, 5.3GHz							
定格	電源電圧	USB給電 ACアダプタ		DC4.75~5.25 V		DC4.75~5.25 V		DC4.75~5.25 V		DC4.75~5.25 V		DC4.75~5.25 V			
	消費電流	最大		500 mA (USB給電)		1500 mA		500 mA (USB給電)		500 mA		500 mA			
		待機時		180 mA		110 mA		160 mA		220 mA		160 mA			
耐環境性	保護構造	IP65/IP67 (IEC60529)				IP65/IP67 (IEC60529)				IP65/IP67 (IEC60529)					
	使用周囲温度	0~45℃				-20~+45℃				-20~+45℃					
	保存周囲温度	-20~60℃				-20~+60℃				-20~+60℃					
	充電可能温度	0~40℃				0~40℃				0~40℃					
	使用周囲湿度	最大95%RH (結露なきこと)													
	保存周囲湿度	最大95%RH (結露なきこと)													
	耐油	IP67G / ISO16750-1													
	耐薬品	消毒用アルコール対応													
	静電気耐性	気中±25 kV / 接触±10 kV / 間接±10 kV ^{※1}													
	帯電防止	—								IEC61340-5-1					
耐落下衝撃	コンクリート 2.5 m ^{※2}								コンクリート 1.5 m ^{※2}						
繰り返し落下	繰り返し落下														
連続使用時間 (代表値)		約14時間 ^{※3}		—		約15時間 ^{※3}		—		約17時間 ^{※3}		—			
充電時間		約10時間		—		約10時間		—		約10時間		—			
充電方式		無線給電 USB給電 (Type-C)		—		無線給電 USB給電 (Type-C)		—		無線給電 USB給電 (Type-C)		—			
材質		PC+TPU				PC+TPU				PC+TPU					
外径寸法		231.4×102.4×74.2 mm				217×99.1×74 mm				217×99.1×74 mm					
質量		約410 g (本体のみ) 約470 g (バッテリー込)		約440 g (ケーブル除く)		約340 g (本体のみ) 約400 g (バッテリー込)		約370 g (ケーブル除く)		約330 g (本体のみ) 約390 g (バッテリー込)		約360 g (ケーブル除く)			

※1 破損しないことを確認。 ※2 試験値であり保証値ではありません。 ※3 20秒に1回読み取り。

クレードル

型式			HR-UC2
定格	電源電圧		ACアダプタ:DC12 V ±10%
	消費電流	最大	1500 mA
耐環境性		待機時	120 mA
	保護構造		IP65/IP67
	使用周囲温度		0~40℃
	保存周囲温度		-20~+60℃
	使用周囲湿度		最大95%RH (結露なきこと)
	保存周囲湿度		最大95%RH (結露なきこと)
材質	充電可能温度		0~40℃
材質			PC
質量			約330 g

4連充電ユニット

型式			HR-CG4
充電部	充電時間		約6.5時間
充電確認LED			2 色LED (赤:充電中、緑:充電完了)
耐環境性	使用周囲温度		0~40℃
	保存周囲温度		-20~+60℃
	使用周囲湿度		20~85%RH (結露なきこと)
	保存周囲湿度		20~85%RH (結露なきこと)
材質			PC
質量			約390 g (ACアダプター部含まず)

変換アダプタ

型式	HR-L2	HR-L2F	HR-R2	HR-S2
タイプ	LAN変換アダプタ	LAN変換アダプタ (M12X 8pin/ M12A 4pin)	RS-232C変換アダプタ	SR-EC1/PN1変換アダプタ
ケーブル長	0.4 m	—	0.4 m	0.4 m
インターフェース	Ethernet	Ethernet	RS-232C	SR-EC1/PN1専用
対応プロトコル	TCP/IP、SNTP、FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、EtherNet/IP™、PROFINET CC-A、KV STUDIO/MCプロトコル/OMRON PLCリンク	TCP/IP、SNTP、FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、EtherNet/IP™、PROFINET CC-A/CC-B、KV STUDIO/MCプロトコル/OMRON PLCリンク	無手順、KV STUDIO、MCプロトコル、SYSWAY	EtherCAT® (SR-EC1) PROFINET CC-A/CC-B/CC-C (SR-PN1)
材質	PC	PBT	PC	PBT

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、キーエンスは許可を受けて使用しています。他の商標または商標名は、各所有者に帰属します。
- 本カタログの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／自動認識事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

最寄りの営業所につながります
0120-267-911
info@keyence.co.jp

Webからの
お問い合わせ



全商品、送料無料で
当日出荷